INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Mente Saudável

Sistema de gestão para clínica de psicologia

Documentação do projeto integrador

Disciplinas	Desenvolvimento Web III + Banco de Dados II
Turma	2025.1
Tecnologias	Python, Flask, PostgreSQL, HTML, CSS e JavaScript
Ano	2026

Integrantes

Jhennyfér

João Vitor

Dupla responsável pelo desenvolvimento do projeto integrador.

Sumário

1. Introdução 3

2. Objetivo 3

3. Descrição do sistema 3

4. Arquitetura da solução 4

4.1 Estrutura do repositório . . . 4

5. Modelo de dados 4

5.1 Tabelas, chaves e restrições . . . 4

5.2 Check constraints . . . 5

5.3 Objetos do banco de dados . . . 5

5.4 Comentários das colunas no script do banco . . . 5

6. Stored procedures e views 7

7. Endpoints da API 7

7.1 Segurança e boas práticas . . . 8

8. Testes e evidências 9

8.1 Painel web . . . 9

8.2 Evidências dos testes da API . . . 12

8.3 Testes automatizados . . . 16

8.4 Resumo dos resultados . . . 16

9. Divisão de tarefas 17

10. Como executar e link de acesso 17

11. Empacotamento e entrega (ZIP) 18

12. Considerações finais 18

1. Introdução

O projeto **Mente Saudável** consiste em uma Web API REST desenvolvida em Python com o microframework Flask, integrada a um banco de dados PostgreSQL. O sistema apoia a rotina de uma clínica de psicologia, permitindo gerenciar pacientes, profissionais, consultas e evoluções clínicas, além de gerar relatórios de atendimento.

A solução aplica conceitos de normalização, integridade referencial, check constraints, stored procedures, views com JOIN, triggers e troca de mensagens no formato JSON, conforme os requisitos das disciplinas Desenvolvimento Web III e Banco de Dados II.

2. Objetivo

Desenvolver uma aplicação web com API REST capaz de realizar operações CRUD sobre os cadastros da clínica, persistindo os dados em um banco relacional bem estruturado, com validações no front-end, no back-end e no próprio banco, além de disponibilizar relatórios construídos a partir de views e stored procedures.

3. Descrição do sistema

O sistema é composto por quatro módulos principais, todos acessíveis pela API e pelo painel web:

- **Pacientes:** CRUD completo, busca por nome, filtro por status e resumo individual com total de consultas, consultas realizadas, consultas agendadas, humor médio e última consulta.
- **Psicólogos:** cadastro com CRP, especialidade, valor padrão da sessão e situação (ativo/inativo).
- **Consultas:** agendamento com verificação de conflito de horário, modalidade (presencial ou online), duração, valor e status.
- **Evoluções:** prontuário de cada consulta, com nota de humor (1 a 10), relato clínico e encaminhamento.

O painel web exibe indicadores gerais, próximas consultas, distribuição de atendimentos por especialidade e tabelas com ações de cadastro, edição e exclusão.

4. Arquitetura da solução

A figura a seguir sintetiza a arquitetura: o cliente (painel web ou Postman) envia requisições HTTP com JSON para a API Flask, que valida os dados, executa a lógica de negócio e acessa o PostgreSQL por meio do driver psycopg2.

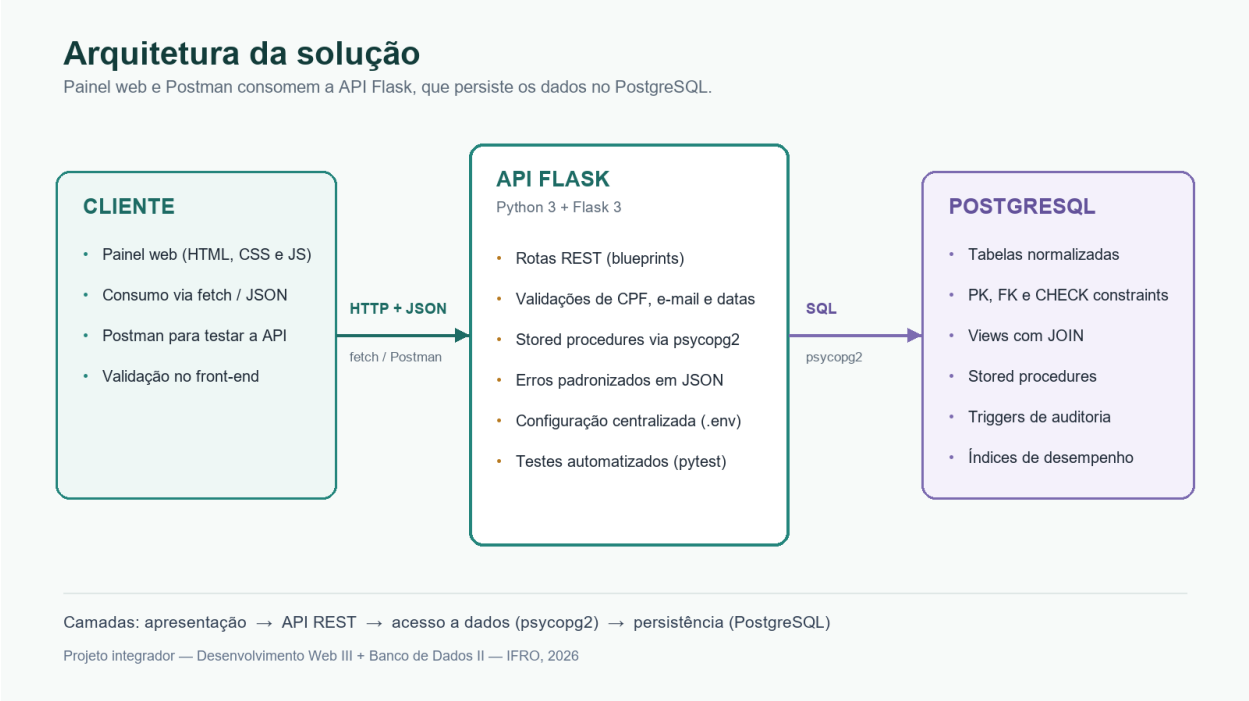


Figura 1 — Arquitetura da solução em camadas.

A API está organizada em blueprints (pacientes, psicólogos, consultas, evoluções, relatórios e health check), com validações reutilizáveis, tratamento centralizado de erros e configuração centralizada em um arquivo `.env`. O acesso ao banco fica isolado no módulo `app/db.py`.

4.1 Estrutura do repositório

```
mente-saudave-flask/
■■■ app/                 # API Flask (blueprints, validação, acesso ao banco)
■   ■■■ routes/          # pacientes, psicólogos, consultas, evoluções, relatórios
■   ■■■ static/          # CSS e JavaScript do painel
■   ■■■ templates/       # index.html (painel web)
■■■ database/            # 00_create_database, 01_schema, 02_views, 03_procedures, 04_seed
■■■ docs/                # PDF, relatório de testes, gerador e imagens
■■■ postman/             # coleção da API
■■■ scripts/             # relatório de testes, geração e verificação do ZIP
■■■ tests/               # validadores, API e integridade do banco
■■■ app.py               # ponto de entrada oficial
■■■ run.py               # compatibilidade (delega para app.py)
■■■ requirements.txt
■■■ README.md
```

5. Modelo de dados

O banco foi modelado seguindo a normalização (3ª forma normal), evitando redundância. A tabela de evoluções referencia apenas a consulta; os dados do paciente e do psicólogo são obtidos por JOIN.

5.1 Tabelas, chaves e restrições

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras	Principais regras
psicologos	id_psicologo	—	CRP único (formato UF/número); e-mail válido; valor da sessão > 0
pacientes	id_paciente	—	CPF único com 11 dígitos; e-mail válido; nascimento não futuro; status ativo/inativo
consultas	id_consulta	id_paciente → pacientes; id_psicologo → psicologos	Duração entre 15 e 180 min; modalidade e status restritos; valor ≥ 0
evolucoes	id_evolucao	id_consulta → consultas (única)	Humor entre 1 e 10; relato com no mínimo 10 caracteres
auditoria_pacientes	id_auditoria	—	Registra INSERT/UPDATE/DELETE com snapshots em JSONB

5.2 Check constraints

Foram implementadas 18 check constraints nomeadas, entre elas: `ck_pacientes_cpf_formato` (CPF com 11 dígitos), `ck_pacientes_nascimento` (data entre 1900 e a data atual), `ck_pacientes_status`, `ck_psicologos_crp_formato`, `ck_psicologos_valor_positivo`, `ck_consultas_duracao` (15 a 180 minutos), `ck_consultas_modalidade`, `ck_evolucoes_humor` (1 a 10) e `ck_evolucoes_relato_minimo`. Um índice único parcial impede dois agendamentos ativos no mesmo horário para o mesmo psicólogo, liberando o horário quando a consulta é cancelada.

5.3 Objetos do banco de dados

Objeto	Qtd.	Observação
Tabelas	5	psicologos, pacientes, consultas, evolucoes e auditoria_pacientes
CHECK constraints	18	CPF, CRP, datas, status, duração, modalidade, humor e relato mínimo
Chaves estrangeiras	3	duas em consultas e uma em evolucoes
Views	3	agenda completa, evoluções e relatório de atendimentos
Stored procedures	4	cadastro, agendamento, evolução e relatório com REFCURSOR
Funções	2	resumo do paciente e relatório em formato tabular
Triggers	2	auditoria de pacientes em INSERT/UPDATE/DELETE
Índices	6	inclui o índice único parcial que evita double-booking

5.4 Comentários das colunas no script do banco

Conforme exigido, o script `database/01_schema.sql` descreve cada coluna em comentário ao lado da definição:

```
CREATE TABLE pacientes (
    id_paciente     SERIAL        PRIMARY KEY,
    nome            VARCHAR(120)  NOT NULL,                          -- Nome completo do paciente
    cpf             CHAR(11)      NOT NULL UNIQUE,                   -- CPF sem pontuacao (11 digitos)
    email           VARCHAR(160)  NOT NULL UNIQUE,                   -- E-mail de contato do paciente
    telefone        VARCHAR(20),                                     -- Telefone com DDD (opcional)
    data_nascimento DATE          NOT NULL,                          -- Data de nascimento do paciente
    genero          VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'nao_informado',  -- Genero declarado pelo paciente
    cidade          VARCHAR(80),                                     -- Cidade onde o paciente reside
    observacoes     TEXT,                                            -- Observacoes gerais do cadastro
    status          VARCHAR(15)   NOT NULL DEFAULT 'ativo',          -- Situacao do cadastro
    criado_em       TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),            -- Data/hora de cadastro
    atualizado_em   TIMESTAMPTZ,                                     -- Ultima alteracao
```

```
    ...
);
```

6. Stored procedures e views

Objeto	Tipo	Uso
sp_criar_paciente	procedure	Chamada em POST /api/pacientes; valida CPF/e-mail duplicados e idade mínima
sp_agendar_consulta	procedure	Chamada em POST /api/consultas; valida paciente, psicólogo e conflito de horário
sp_registrar_evolucao	procedure	Chamada em POST /api/evolucoes; uma evolução por consulta
sp_relatorio_atendimentos	procedure	Relatório por período com REFCURSOR, lendo a view de atendimentos
vw_agenda_completa	view	Consultas + pacientes + psicólogos (JOIN de três tabelas)
vw_evolucoes	view	Prontuário com dados do paciente e do profissional
vw_relatorio_atendimentos	view	Base do relatório, com LEFT JOIN em evoluções
fn_resumo_paciente	function	Totais de consultas e humor médio por paciente
fn_relatorio_atendimentos	function	Versão tabular do relatório, consumida pela API

A procedure de relatório atende ao requisito de utilizar uma **view com JOIN** e não é chamada pela API. Exemplo de uso no PostgreSQL:

```
BEGIN;
CALL sp_relatorio_atendimentos(CURRENT_DATE - 30, CURRENT_DATE, 'relatorio');
FETCH ALL FROM relatorio;
COMMIT;
```

7. Endpoints da API

Todos os dados trafegam em JSON. A tabela abaixo resume as rotas disponíveis (a coleção do Postman acompanha o projeto).

Método	Rota	Descrição
GET	/api/health	Verifica API e conexão com o banco
GET	/api/pacientes	Lista paginada (nome, status, cidade)
GET	/api/pacientes/{id}	Busca paciente por id
GET	/api/pacientes/{id}/resumo	Resumo individual do paciente
POST	/api/pacientes	Cadastra paciente (stored procedure)
PUT	/api/pacientes/{id}	Atualiza paciente
DELETE	/api/pacientes/{id}	Remove paciente
GET / POST	/api/psicologos	Lista / cadastra psicólogos
GET / PUT / DELETE	/api/psicologos/{id}	Consulta / atualiza / remove psicólogo
GET	/api/consultas	Lista consultas com filtros
POST	/api/consultas	Agenda consulta (stored procedure)
GET / PUT / DELETE	/api/consultas/{id}	Consulta / atualiza / remove consulta
GET	/api/evolucoes	Lista evoluções
POST	/api/evolucoes	Registra evolução (stored procedure)
GET / PUT / DELETE	/api/evolucoes/{id}	Consulta / atualiza / remove evolução

Método	Rota	Descrição
GET	/api/relatorios/atendimentos	Relatório por período
GET	/api/relatorios/resumo	Indicadores gerais

Formato padronizado de erro: `{ "erro": true, "mensagem": "...", "status": 422 }`.

7.1 Segurança e boas práticas

- **Credenciais fora do código:** host, porta, usuário e senha vêm de variáveis de ambiente (`.env`), que não é versionado.
- **Consultas parametrizadas:** todos os valores passam por `%s` no psycopg2, eliminando SQL injection; o nome da procedure é constante no código.
- **Validação em três camadas:** front-end, API (CPF, e-mail, datas, enums) e banco (CHECK, UNIQUE, FK e triggers).
- **Erros sem vazamento:** detalhes técnicos do PostgreSQL vão para o log; o cliente recebe JSON padronizado com status semântico.
- **CORS e preflight:** o painel e o Postman podem consumir a API de outra origem; `OPTIONS` responde 204.
- **Conexão por requisição:** uma conexão por request em `flask.g`, fechada no `teardown`, evitando vazamento.
- **Integridade no banco:** constraints, índice único parcial e triggers garantem as regras mesmo fora da API.

8. Testes e evidências

A validação do sistema foi feita em três frentes complementares: (i) capturas do painel web; (ii) execução real dos endpoints com evidências no estilo Postman; e (iii) suíte automatizada com pytest. O relatório completo, com o payload, o status HTTP e o efeito no banco de cada requisição, está em `docs/RELATORIO_DE_TESTES.md`.

8.1 Painel web

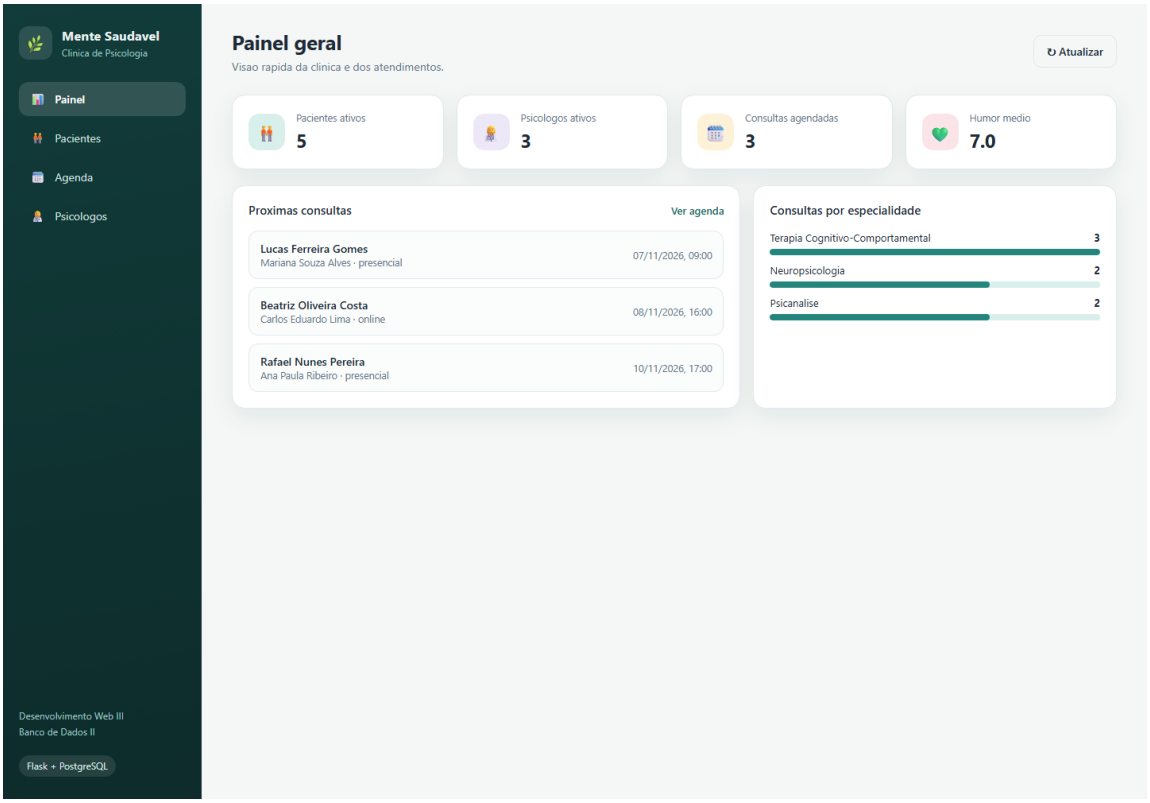


Figura 2 — Painel geral com indicadores, próximas consultas e distribuição por especialidade.

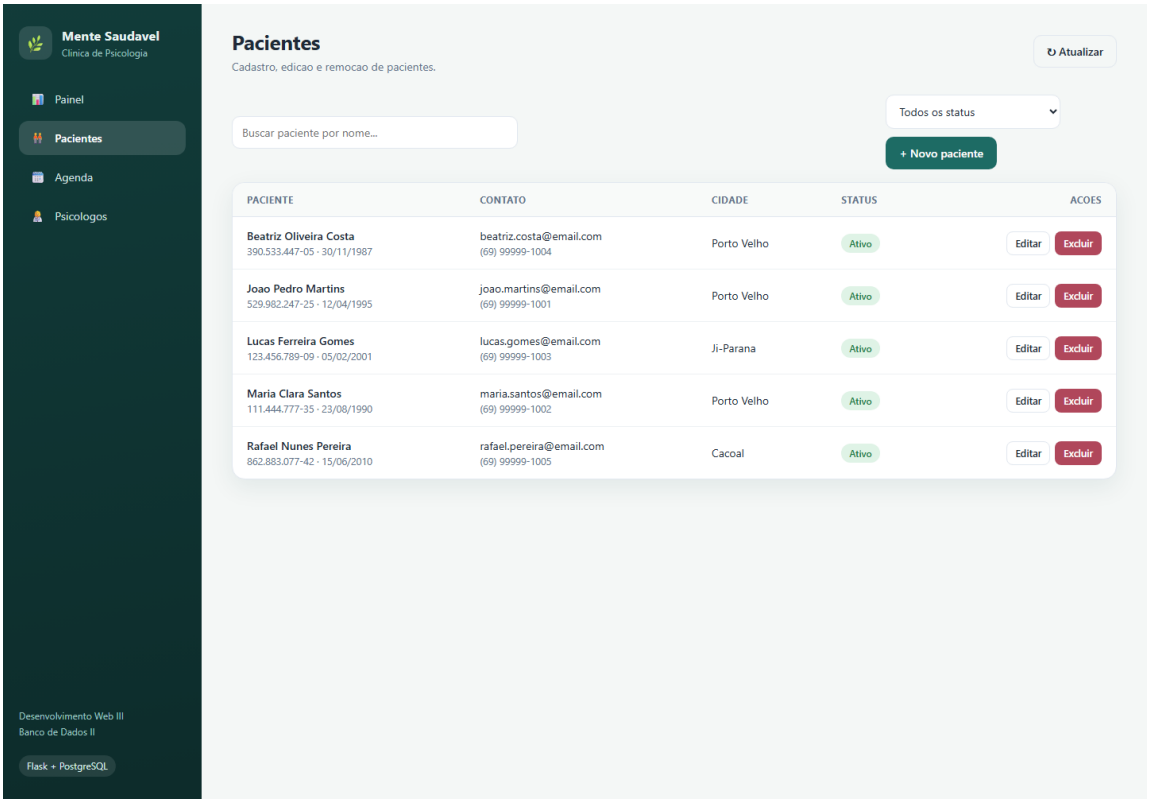


Figura 3 — Tela de pacientes com busca, status e ações de edição/exclusão.

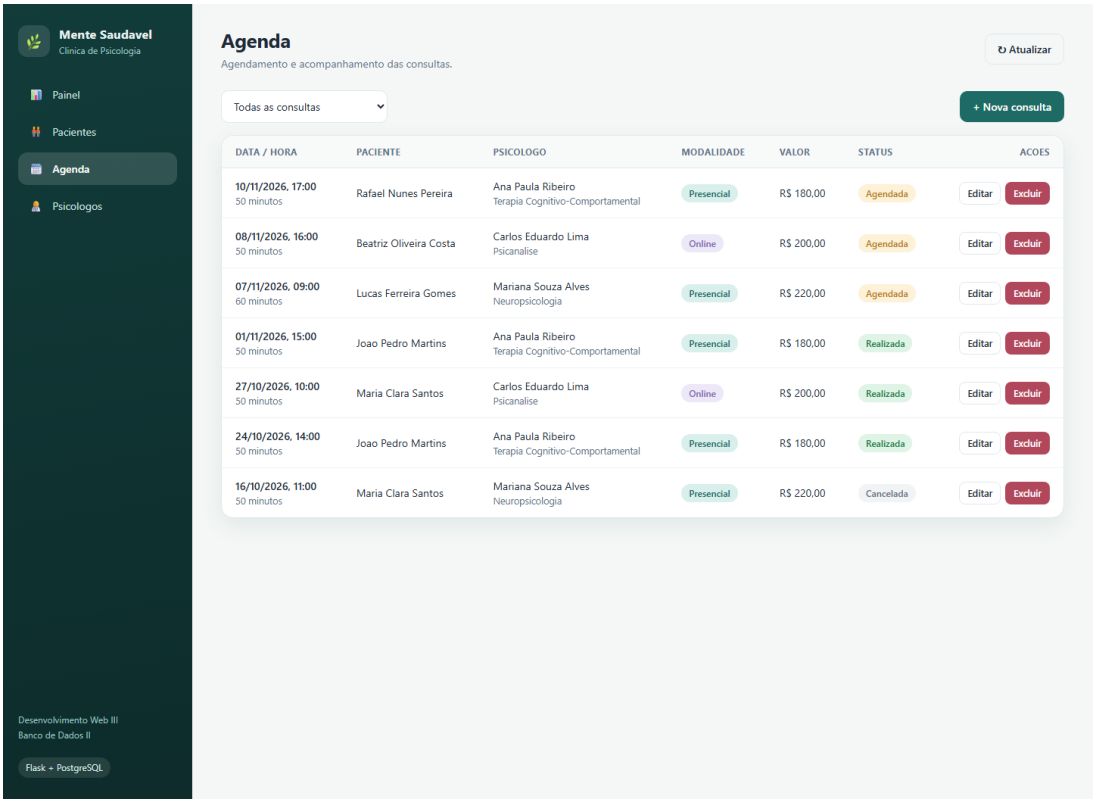


Figura 4 — Agenda de consultas com modalidade, valor e status.

8.2 Evidências dos testes da API

As figuras a seguir reproduzem as requisições reais executadas por `scripts/relatorio_testes.py` contra a API em execução. Cada cartão mostra o método, a URL, o corpo JSON enviado, o status HTTP e o JSON devolvido, além da verificação feita diretamente no PostgreSQL.

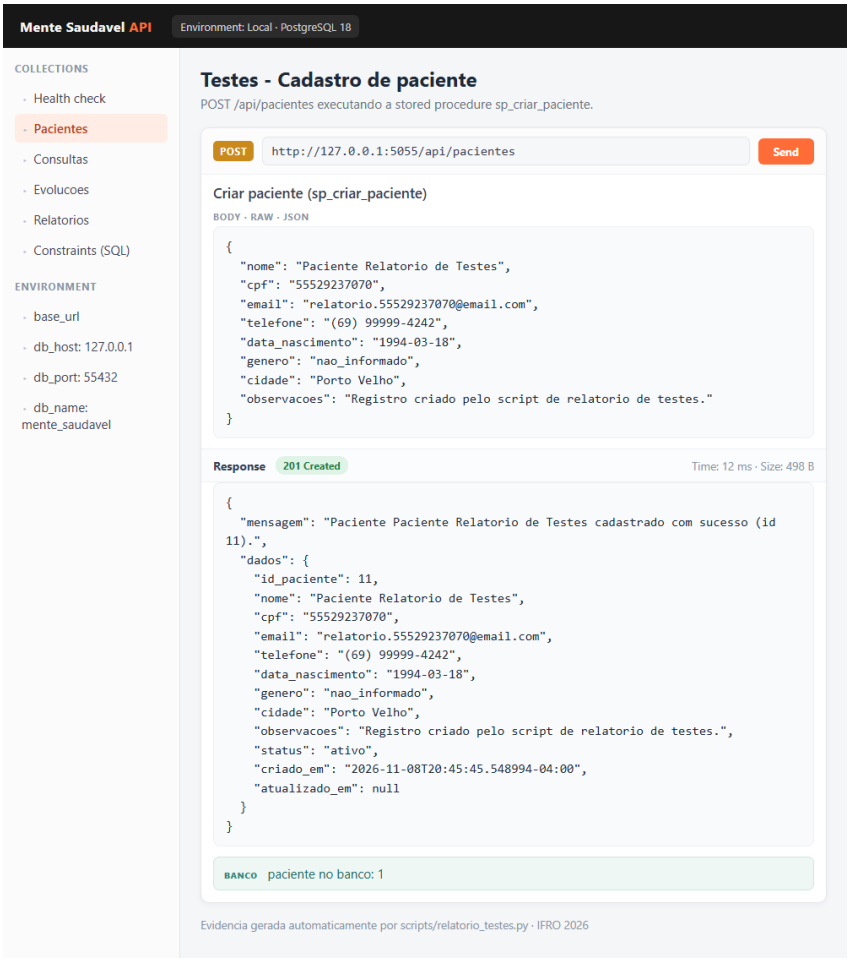


Figura 5 — POST /api/pacientes: cadastro executado pela stored procedure sp_criar_paciente, com retorno 201 Created e verificação do registro no banco.

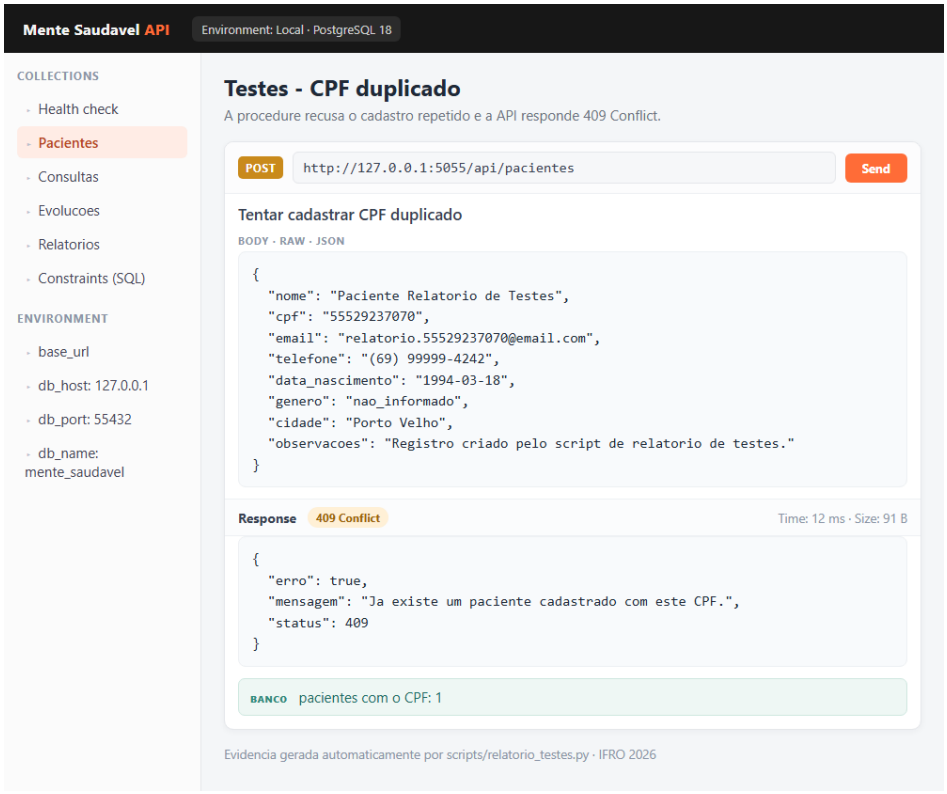


Figura 6 — Tentativa de cadastrar CPF duplicado: a procedure recusa a operação e a API responde 409 Conflict, sem inserir nova linha.

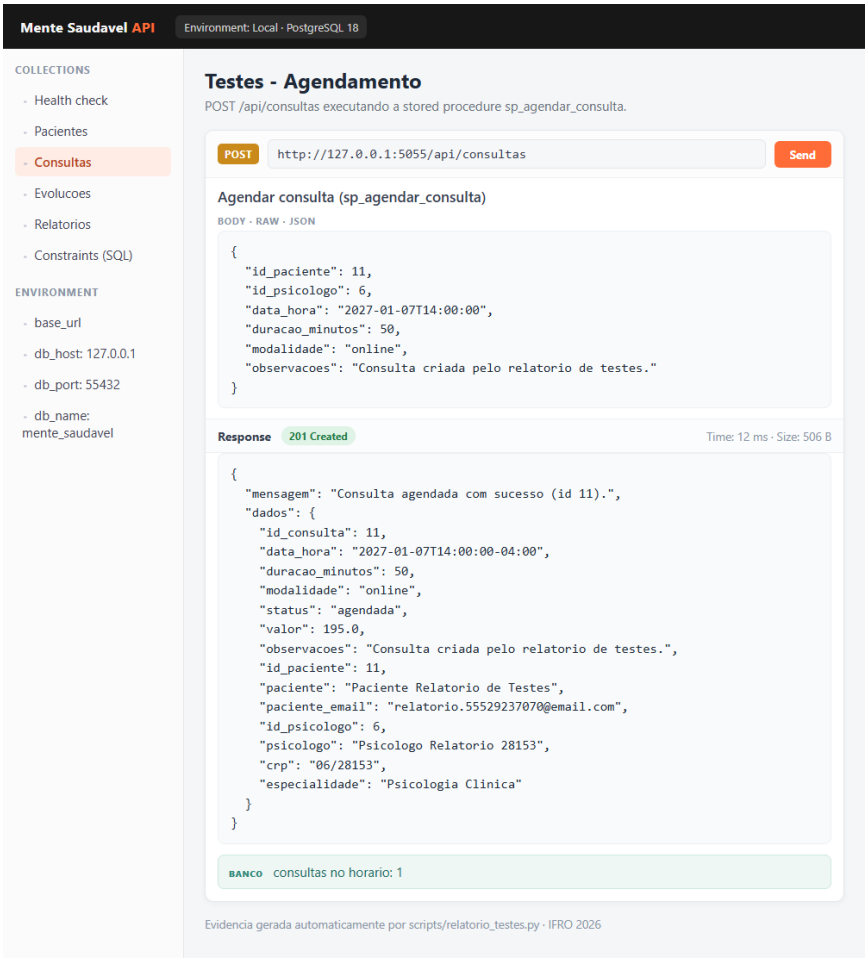


Figura 7 — POST /api/consultas: agendamento executado pela stored procedure sp_agendar_consulta, com retorno 201 Created.

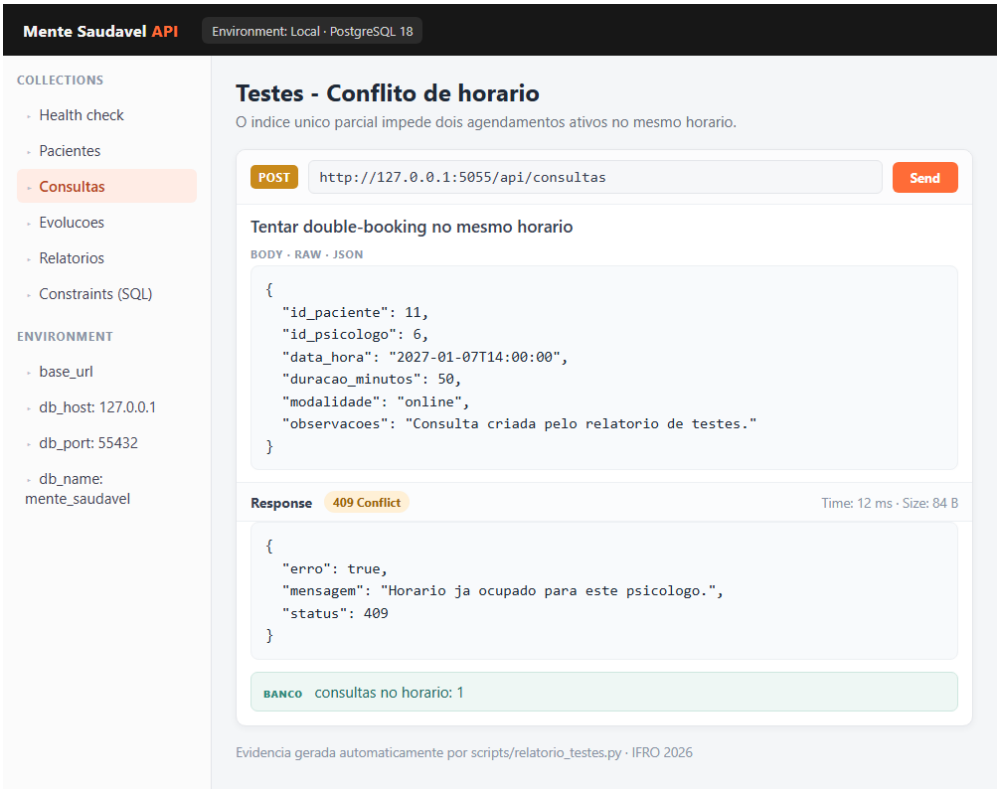


Figura 8 — Tentativa de double-booking: o índice único parcial e a procedure bloqueiam o segundo agendamento ativo no mesmo horário (409 Conflict).

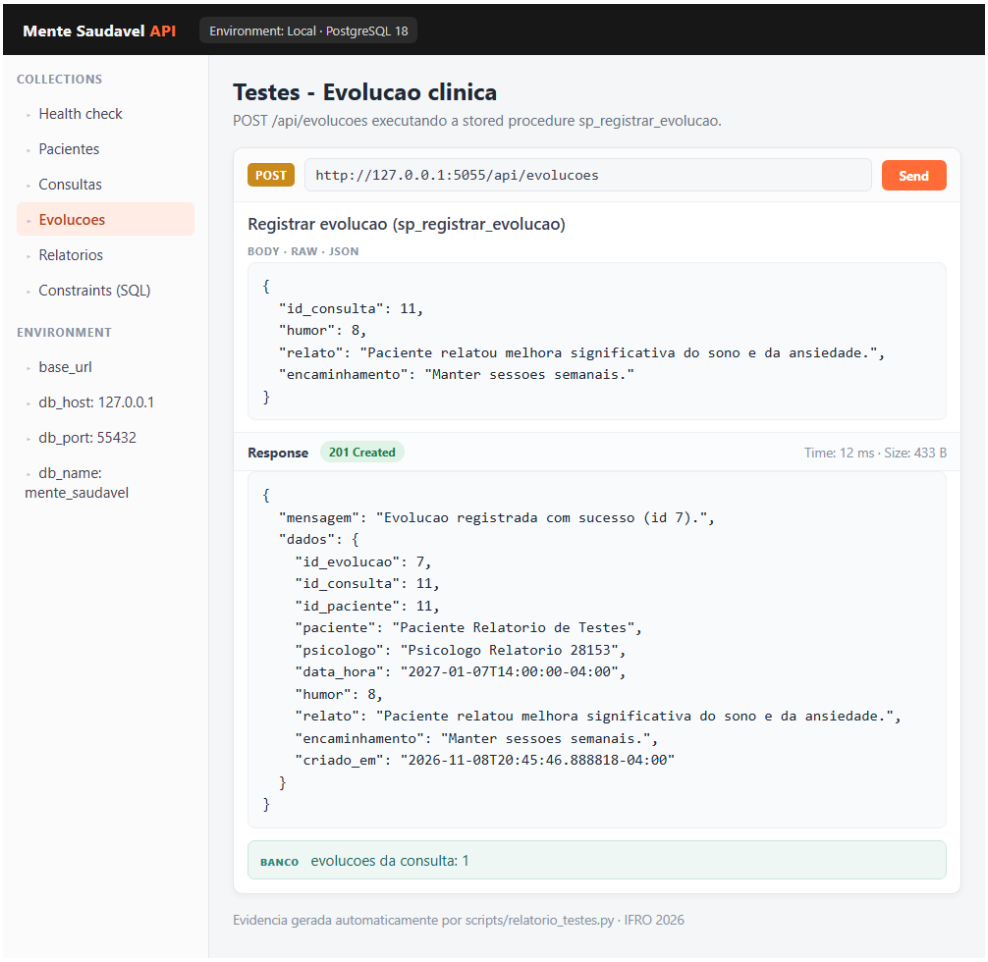


Figura 9 — POST /api/evolucoes: registro do prontuário pela stored procedure sp_registrar_evolucao, garantindo uma evolução por consulta.

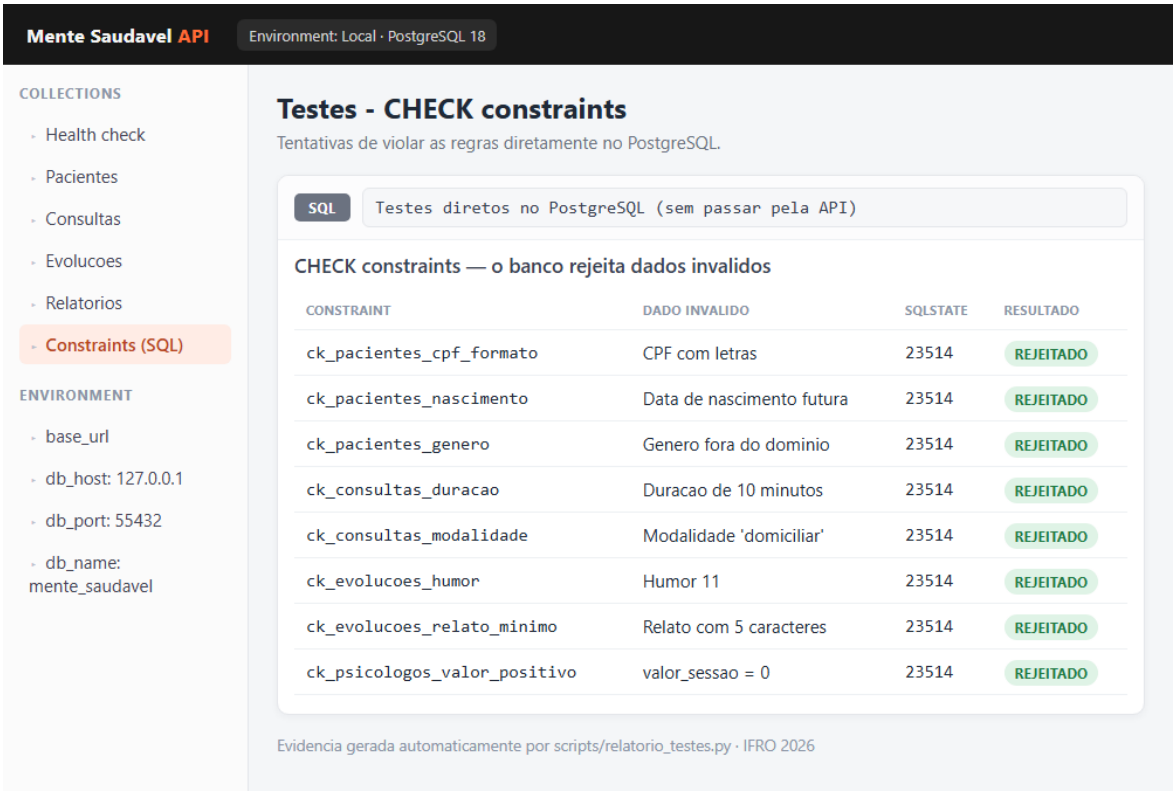


Figura 10 — Oito CHECK constraints testadas por SQL direto: o PostgreSQL rejeita todos os dados inválidos, mesmo sem passar pela API.

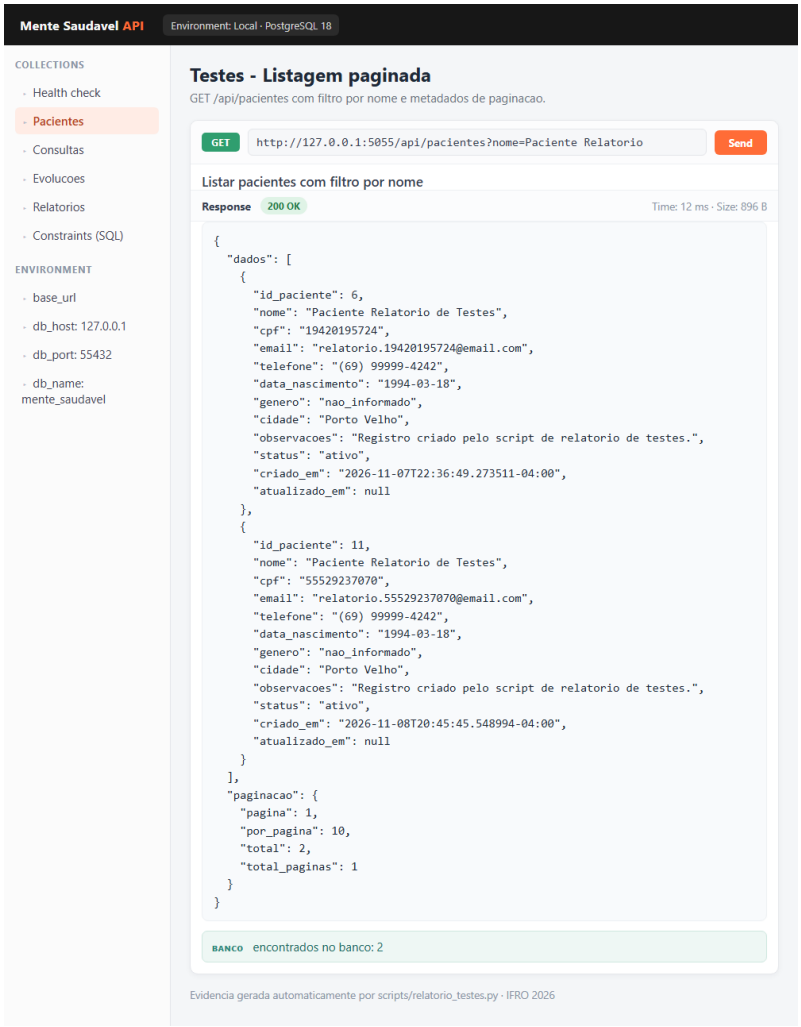


Figura 11 — GET /api/pacientes com filtro por nome: listagem paginada com metadados de paginação retornados pela API.

8.3 Testes automatizados

A suíte automatizada reúne **56 testes** distribuídos em `tests/test_validators.py` (validações unitárias), `tests/test_api.py` (integração dos endpoints) e `tests/test_constraints.py` (integridade do banco: CHECK, UNIQUE, FK, CASCADE, índice parcial, triggers, procedures, views e funções).

```
$ pytest -q
........................................................  [100%]
56 passed in 5.66s
```

8.4 Resumo dos resultados

Verificação	Resultado
Testes HTTP executados contra a API real	22 de 22 com o status esperado
CHECK constraints testadas por SQL direto	8 de 8 rejeitaram o dado inválido
Suíte automatizada (pytest)	56 testes aprovados
Cobertura funcional	CRUD, listagens, stored procedures, views e relatórios
Efeito no banco	Conferido por consulta direta após cada operação

9. Divisão de tarefas

A dupla foi organizada em duas frentes de trabalho complementares. Cada entrega passa por revisão do outro integrante (duplo check), conforme orientação da atividade.

Integrante	Banco de Dados II	Desenvolvimento Web III	Documentação e testes	Revisão
Jhennyfér	Modelagem e normalização; 01_schema.sql; CHECK/FK/UNIQUE, triggers e índices; views com JOIN (02_views.sql) e funções de relatório	Apoio à camada de acesso (app/db.py) e às chamadas de procedures; tabela de endpoints e coleção do Postman	Comentários coluna a coluna, constraints e views; relatório de testes; PDF final e ZIP	João Vitor
João Vitor	Stored procedures (03_procedures.sql) e dados de exemplo (04_seed.sql); testes de integridade (tests/test_constraints.py)	API Flask, blueprints, validações e tratamento de erros; painel web e integração via fetch; testes de API (tests/test_api.py)	Capturas de tela, evidências Postman e revisão do script SQL	Jhennyfér

10. Como executar e link de acesso

- No VS Code, abrir a pasta e executar uma única vez a tarefa **Projeto: primeiro uso**: ela cria o `.venv`, instala as dependências, cria o cluster PostgreSQL exclusivo do projeto na porta 55433 e gera o `.env`.
- Pressionar **F5** (configuração **API: depurar (Flask)**) ou executar a tarefa **API: executar**; o VS Code sobe o banco e o Flask juntos.
- Alternativamente, executar manualmente os scripts 00 a 04 da pasta `database/`, copiar `.env.example` para `.env` e rodar `python app.py`.
- Acessar `http://localhost:5000` e a lista de endpoints em `http://localhost:5000/api`.
- Disparar requisições pelo arquivo `api.http` (extensão REST Client) ou pela coleção do Postman.

O arquivo `app.py` é o ponto de entrada oficial; `run.py` existe apenas por compatibilidade. As instruções completas, incluindo testes e Postman, estão no `README.md` do repositório.

Ambiente	Endereço
Local (desenvolvimento)	http://localhost:5000
Índice de endpoints	http://localhost:5000/api
API / health check	http://localhost:5000/api/health
Demonstração pública	https://unlike-add-peace-exist.trycloudflare.com

O link público é temporário: ele permanece ativo enquanto o servidor Flask, o PostgreSQL e o túnel Cloudflare estiverem em execução na máquina de demonstração.

11. Empacotamento e entrega (ZIP)

A entrega deve ser um único arquivo ZIP contendo o script SQL completo, o código-fonte organizado e o PDF de documentação. O nome do arquivo segue a regra da atividade:

```
[nome inicial de cada membro separado por _].[nome do sistema].zip
```

Exemplo com quatro integrantes (João, Maria, Pedro e Ana): `Joao_Maria_Pedro_Ana.Mente_Saudavel.zip`. Para esta entrega, o pacote é `Jhennyfer_Joao.Mente_Saudavel.zip`. O script `scripts/gerar_zip.py` monta o pacote automaticamente e valida o nome:

```
python scripts/gerar_zip.py --membros "Jhennyfer Joao" --saida entrega
# gera: entrega/Jhennyfer_Joao.Mente_Saudavel.zip
python scripts/verificar_entrega.py
# confere PDF, ZIP, nomes e estrutura
```

Incluir no ZIP	Excluir do ZIP
app/, database/, docs/, postman/, scripts/, tests/, .vscode/	.venv/, .git/, __pycache__/, .pytest_cache/
app.py, run.py, api.http, requirements.txt, requirements-dev.txt	.env (contém senhas), *.pyc, *.zip, arquivos temporários
.env.example, README.md, .gitignore	Bancos de dados locais e capturas não utilizadas

12. Considerações finais

O projeto aplica, de forma integrada, os conteúdos das duas disciplinas: a API Flask fornece endpoints REST com validações e respostas JSON, enquanto o PostgreSQL garante a integridade dos dados por meio de chaves, restrições, procedures, views e triggers. A separação em camadas facilita a manutenção e a evolução do sistema, e as evidências de teste comprovam o funcionamento de todas as operações exigidas.